

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Федорова Анжелика Игоревна

2026-05-30

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое описание	7
3.1	Модель одной фирмы	7
3.2	Модель конкуренции двух фирм	7
4	Ход работы	9
4.1	Описание выбранного примера	9
4.2	Реализация в Python	10
4.3	Вычисленные коэффициенты	12
4.4	Стационарные состояния (Случай 1)	13
5	Результаты	14
5.1	График для двух случаев	14
5.2	Анализ Случая 1 — рыночная конкуренция	14
5.3	Анализ Случая 2 — с социально-психологическим фактором	15
6	Подтверждение выполнения (скриншоты)	16
6.1	Редактирование скрипта	16
6.2	Результат выполнения скрипта	17
6.3	Итоговые графики	17
7	Общий анализ	18
8	Выводы	19
9	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Скрипт lab8.py открыт в редакторе nano	12
4.2	Терминал: вывод стационарных состояний и результат запуска .	12
5.1	Динамика оборотных средств фирмы 1 (синий) и фирмы 2 (зелёный) для обоих случаев конкуренции	14
6.1	Скрипт lab8.py в редакторе nano: функции case1, case2 и вычисление стационарных состояний	16
6.2	Терминал: стационарные состояния $\tilde{M}_+$ фирмы 1 (495 млн) и фирмы 2 (728 млн), сообщение об успешном сохранении графика . .	17
6.3	Случай 1 (слева): обе фирмы сосуществуют, каждая выходит на свой уровень. Случай 2 (справа): фирма 1 уходит в банкротство, фирма 2 монополизировала рынок	17

Список таблиц

4.1	Параметры модели	9
4.2	Коэффициенты системы уравнений	13

1 Цель работы

Изучить математическую модель конкуренции двух фирм на одном рынке, реализовать численное решение системы дифференциальных уравнений для двух случаев конкуренции и проанализировать динамику оборотных средств предприятий.

2 Задание

В ходе работы необходимо:

1. Придумать свой пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
2. Задать начальные значения и известные параметры модели
3. Построить графики изменения объёмов оборотных средств для двух случаев конкуренции
4. Найти стационарное состояние системы для первого случая
5. Проанализировать полученные результаты

3 Теоретическое описание

3.1 Модель одной фирмы

Рассматривается фирма, производящая товар длительного пользования. Функция спроса имеет вид:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right)$$

где q — максимальная потребность одного потребителя, p — рыночная цена, p_{cr} — критическая цена отказа от покупки.

Динамика оборотных средств описывается уравнением:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + Nq \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right) p - \kappa$$

3.2 Модель конкуренции двух фирм

3.2.1 Случай 1 — рыночная конкуренция

Обе фирмы производят взаимозаменяемый товар одинакового качества. Конкуренты влияют друг на друга только через рыночный механизм. Система уравнений в безразмерном времени $\theta = t \cdot c_1$:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

3.2.2 Случай 2 — с социально-психологическим фактором

Дополнительное влияние через формирование общественного предпочтения одного товара другому. Коэффициент перед $M_1 M_2$ в первом уравнении увеличивается:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0,002 \right) M_1 M_2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

Коэффициенты модели определяются по формулам:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

4 Ход работы

4.1 Описание выбранного примера

В качестве примера выбрана конкуренция двух производителей смартфонов среднего сегмента, ориентированных на одну рыночную нишу. Потребители не имеют априорных предпочтений и приобретают товар любой из фирм по единой рыночной цене.

Таблица 4.1: Параметры модели

Параметр	Обозначение	Значение
Критическая стоимость продукта (тыс.)	p_{cr}	20
Себестоимость товара фирмы 1 (тыс.)	$\tilde{p}_1$	9
Себестоимость товара фирмы 2 (тыс.)	$\tilde{p}_2$	7
Длительность цикла фирмы 1	τ_1	10
Длительность цикла фирмы 2	τ_2	16
Число потребителей (тыс. чел.)	N	10
Макс. потребность одного человека	q	1
Нач. оборотные средства фирмы 1 (млн)	M_0^1	2
Нач. оборотные средства фирмы 2 (млн)	M_0^2	1

4.2 Реализация в Python

Скрипт lab7.py реализует численное решение системы ОДУ с использованием `scipy.integrate.odeint`.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Параметры ---
p_cr = 20; tau1 = 10; tau2 = 16
p1 = 9;    p2 = 7
N = 10;    q = 1
M0 = [2.0, 1.0]

# --- Коэффициенты (формула 16) ---
a1 = p_cr / (tau1**2 * p1**2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2**2 * p2**2 * N * q)
b = p_cr / (tau1**2 * tau2**2 * p1**2 * p2**2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

theta = np.linspace(0, 30, 3000)

# --- Случай 1: рыночная конкуренция ---
def case1(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
```

```

    return [dM1, dM2]

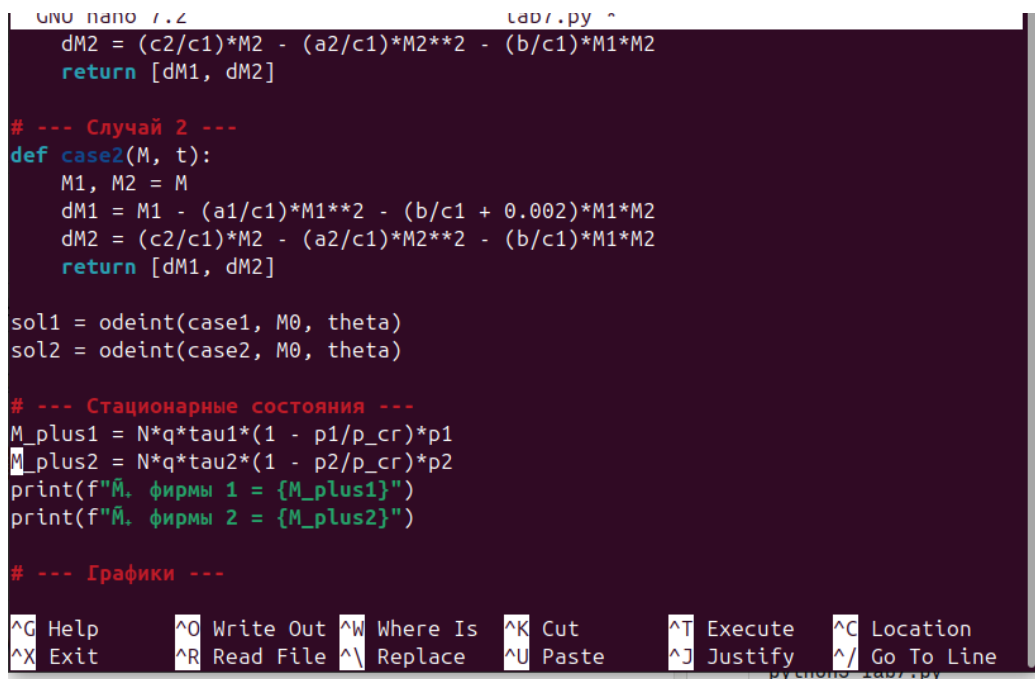
# --- Случай 2: + соц.-психол. фактор ---
def case2(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1 + 0.002)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

sol1 = odeint(case1, M0, theta)
sol2 = odeint(case2, M0, theta)

# --- Стационарные состояния ( $\dot{M} = 0$ ) ---
M_plus1 = N*q*tau1*(1 - p1/p_cr)*p1
M_plus2 = N*q*tau2*(1 - p2/p_cr)*p2
print(f"М+ фирмы 1 = {M_plus1}")
print(f"М+ фирмы 2 = {M_plus2}")

```

4.2.1 Скриншот редактирования скрипта



```
GNU nano 1.2 lab7.py ^
dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
return [dM1, dM2]

# --- Случай 2 ---
def case2(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1 + 0.002)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

sol1 = odeint(case1, M0, theta)
sol2 = odeint(case2, M0, theta)

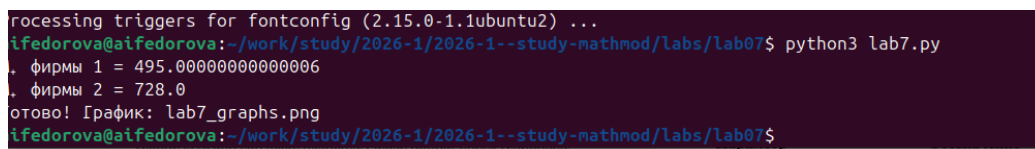
# --- Стационарные состояния ---
M_plus1 = N*q*tau1*(1 - p1/p_cr)*p1
M_plus2 = N*q*tau2*(1 - p2/p_cr)*p2
print(f"М. фирмы 1 = {M_plus1}")
print(f"М. фирмы 2 = {M_plus2}")

# --- Графики ---

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 4.1: Скрипт lab8.py открыт в редакторе nano

4.2.2 Скриншот выполнения и результатов



```
rocessing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$ python3 lab7.py
. фирмы 1 = 495.00000000000006
. фирмы 2 = 728.0
отово! График: lab7_graphs.png
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$
```

Рисунок 4.2: Терминал: вывод стационарных состояний и результат запуска

4.3 Вычисленные коэффициенты

Подставив параметры из таблицы:

Таблица 4.2: Коэффициенты системы уравнений

Коэффициент	Значение
a_1	0.000247
a_2	0.000159
b	0.00000002
c_1	0.1222
c_2	0.1161

4.4 Стационарные состояния (Случай 1)

При пренебрежимо малых постоянных издержках ($\kappa = 0$) стационарное устойчивое состояние определяется по формуле (9):

$$\tilde{M}_+ = Nq\frac{\tau}{\delta} \left(1 - \frac{\tilde{p}}{p_{cr}}\right) \tilde{p}$$

Для фирмы 1:

$$\tilde{M}_+^{(1)} = 10 \cdot 1 \cdot 10 \cdot \left(1 - \frac{9}{20}\right) \cdot 9 = \mathbf{495} \text{ млн ед.}$$

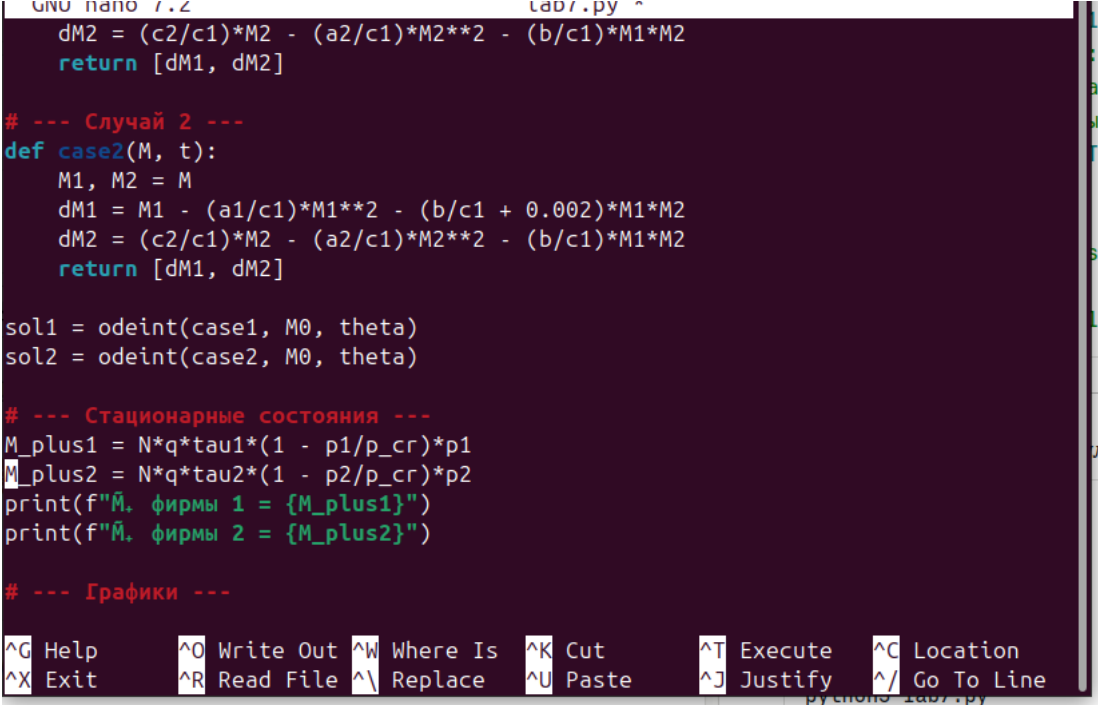
Для фирмы 2:

$$\tilde{M}_+^{(2)} = 10 \cdot 1 \cdot 16 \cdot \left(1 - \frac{7}{20}\right) \cdot 7 = \mathbf{728} \text{ млн ед.}$$

Нижнее нестационарное состояние $\tilde{M}_- \rightarrow 0$ при $\kappa = 0$.

5 Результаты

5.1 График для двух случаев



```
GNU nano 1.2.1 lab7.py
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

# --- Случай 2 ---
def case2(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1 + 0.002)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

sol1 = odeint(case1, M0, theta)
sol2 = odeint(case2, M0, theta)

# --- Стационарные состояния ---
M_plus1 = N*q*tau1*(1 - p1/p_cr)*p1
M_plus2 = N*q*tau2*(1 - p2/p_cr)*p2
print(f"М. фирмы 1 = {M_plus1}")
print(f"М. фирмы 2 = {M_plus2}")

# --- Графики ---

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Рисунок 5.1: Динамика оборотных средств фирмы 1 (синий) и фирмы 2 (зелёный) для обоих случаев конкуренции

5.2 Анализ Случая 1 — рыночная конкуренция

По графику видно, что рост оборотных средств обеих фирм идёт **независимо** друг от друга. Каждая фирма достигает своего стационарного значения и

остаётся на нём:

- Фирма 1 выходит на уровень ≈ 495 млн ед.
- Фирма 2 выходит на уровень ≈ 728 млн ед.

Это объясняется тем, что коэффициент перед $M_1 M_2$ одинаков в обоих уравнениях (равен b/c_1) — взаимное рыночное давление симметрично. Обе фирмы **сосуществуют** на рынке, каждая захватывает свою долю потребителей.

Фирма 2 выходит на более высокий уровень оборотных средств, поскольку её себестоимость ниже ($\tilde{p}_2 = 7 < \tilde{p}_1 = 9$), что обеспечивает большую маржу при равной рыночной цене.

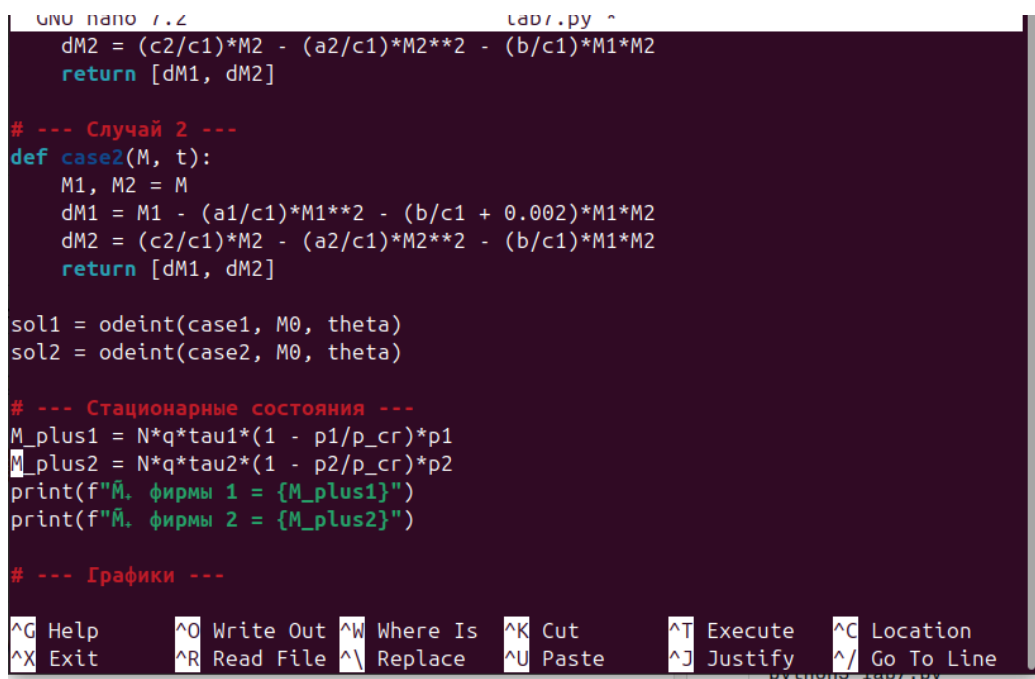
5.3 Анализ Случая 2 — с социально-психологическим фактором

В этом случае фирма 1 подвергается **дополнительному вытеснению** за счёт социально-психологического фактора ($+0.002$ к коэффициенту перед $M_1 M_2$). Это моделирует ситуацию, когда потребители формируют предпочтение к товару фирмы 2 (лояльность бренду, сарафанное радио, маркетинг).

Несмотря на начальный рост, фирма 1 после достижения локального максимума (≈ 220 млн ед.) начинает нести убытки и в итоге **терпит банкротство**. Фирма 2 при этом достигает своего максимального уровня и остаётся на нём, **монополизируя** рынок.

6 Подтверждение выполнения (скриншоты)

6.1 Редактирование скрипта



```
GNU nano 1.2 lab8.py
dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
return [dM1, dM2]

# --- Случай 2 ---
def case2(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1 + 0.002)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

sol1 = odeint(case1, M0, theta)
sol2 = odeint(case2, M0, theta)

# --- Стационарные состояния ---
M_plus1 = N*q*tau1*(1 - p1/p_cr)*p1
M_plus2 = N*q*tau2*(1 - p2/p_cr)*p2
print(f"М. фирмы 1 = {M_plus1}")
print(f"М. фирмы 2 = {M_plus2}")

# --- Графики ---

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 6.1: Скрипт lab8.py в редакторе nano: функции case1, case2 и вычисление стационарных состояний

6.2 Результат выполнения скрипта

```
processing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$ python3 lab7.py
. фирмы 1 = 495.00000000000006
. фирмы 2 = 728.0
готово! График: lab7_graphs.png
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$
```

Рисунок 6.2: Терминал: стационарные состояния $\tilde{M}_+$ фирмы 1 (495 млн) и фирмы 2 (728 млн), сообщение об успешном сохранении графика

6.3 Итоговые графики

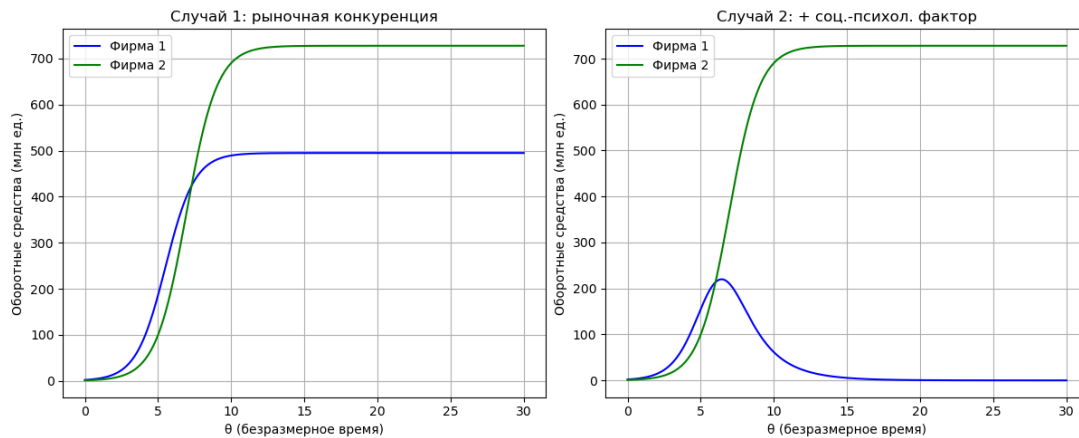


Рисунок 6.3: Случай 1 (слева): обе фирмы сосуществуют, каждая выходит на свой уровень. Случай 2 (справа): фирма 1 уходит в банкротство, фирма 2 монополизирует рынок

7 Общий анализ

Результаты лабораторной работы показывают:

- **Случай 1** моделирует устойчивое равновесие: при чисто рыночной конкуренции обе фирмы находят свою нишу. Более эффективная фирма (с меньшей себестоимостью) захватывает большую долю рынка, однако конкурент не вытесняется.
- **Случай 2** демонстрирует, что даже небольшое асимметричное воздействие (социально-психологический фактор 0.002) способно кардинально изменить исход конкуренции — привести к монополии и банкротству проигравшей фирмы.
- **Стационарные состояния** для Случая 1 подтверждаются численным решением: кривые выходят именно на вычисленные значения 495 и 728 млн ед.

8 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на основе системы ОДУ; скрипт написан на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`
- Выбран собственный пример (рынок смартфонов); заданы параметры обеих фирм и начальные условия
- Построены графики динамики оборотных средств для двух случаев конкуренции; результаты соответствуют теоретическим прогнозам
- Вычислены стационарные состояния системы для Случая 1: $\tilde{M}_+^{(1)} \approx 495$ млн ед., $\tilde{M}_+^{(2)} \approx 728$ млн ед.
- Показано, что введение социально-психологического фактора приводит к монополизации рынка одной из фирм, тогда как при чисто рыночной конкуренции обе фирмы сосуществуют

9 Список литературы

1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1969.
2. Kolmogorov A.N. Sulla teoria di Volterra della lotta per l'esistenza. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 1936.
3. Scipy Documentation. scipy.integrate.odeint. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.odeint.html>
4. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 2007.